Corrigés des séances 21 à 30

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

3e — Mathématiques · séances 21 à 30 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 21 à 30 : probabilités et géométrie. Les valeurs trigonométriques sont arrondies comme demandé dans les énoncés.

CORRIGÉ — séance 21 — probabilités à deux épreuves

1. a) Arbre à quatre issues : PP, PF, FP, FF.
b) $P(\text{PP}) = \underline{\frac{1}{4}}$ c) $\frac{2}{4} = \underline{\frac{1}{2}}$ d) $\underline{\frac{3}{4}}$
2. Avec remise, 4 bleus sur 10.
a) $\left(\frac{4}{10}\right)^2 = \underline{\frac{4}{25}}$ b) $\left(\frac{6}{10}\right)^2 = \underline{\frac{9}{25}}$
c) $2 \times \frac{4}{10} \times \frac{6}{10} = \underline{\frac{12}{25}}$
3. Sans remise.
a) $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \underline{\frac{2}{15}}$ b) $\frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \underline{\frac{1}{3}}$
4. a) La somme vaut $\underline{1}$.
b) Ce sont *toutes* les issues possibles : leur réunion est l'événement certain.
5. a) $6 \times 6 = \underline{36}$ issues.
b) Six couples donnent 7 : $P = \frac{6}{36} = \underline{\frac{1}{6}}$
c) $\underline{\frac{1}{36}}$ d) 11 (deux façons) et 12 (une) : $P = \frac{3}{36} = \underline{\frac{1}{12}}$
6. a) Arbre à deux niveaux.
b) $\frac{5}{8} \times \frac{4}{7} = \underline{\frac{5}{14}}$
c) $1 - \frac{5}{14} = \underline{\frac{9}{14}}$
7. a) **Vrai** : la composition de l'urne ne change pas.
b) **Faux** : le jeton n'est pas remis.
c) **Vrai**.

Défi. a) $P(\text{gagner}) = \underline{\frac{1}{3}}$.
c) En changeant, on gagne dans tous les cas où l'on avait d'abord choisi une chèvre, soit $\underline{\frac{2}{3}}$.
C'est le célèbre paradoxe de Monty Hall : changer double les chances.

CORRIGÉ — séance 22 — le théorème de Pythagore

1. a) $BC^2 = 36 + 64 = 100$, donc $BC = \underline{10}$
b) $25 + 144 = 169$, donc $BC = \underline{13}$
c) $81 + 144 = 225$, donc $BC = \underline{15}$
2. a) $DF^2 = 169 - 25 = 144$, donc $DF = \underline{12}$
b) $DE^2 = 289 - 225 = 64$, donc $DE = \underline{8}$
c) $DF^2 = 625 - 400 = 225$, donc $DF = \underline{15}$
3. a) $BC^2 = 16 + 49 = 65$, donc $BC \approx \underline{8{,}1}$
b) $AC^2 = 121 - 36 = 85$, donc $AC \approx \underline{9{,}2}$
4. a) $[AC]$ b) $[AB]$ c) le côté de $\overline{25}$
5. a) Schéma : mur vertical, sol horizontal, échelle en diagonale.
b) $h^2 = 25 - 2{,}25 = 22{,}75$, donc $h \approx \underline{4{,}77\,\text{m}}$
c) $h^2 = 25 - 4 = 21$, donc $h \approx 4{,}58\,\text{m}$: la hauteur diminue d'environ $\underline{\mathbf{19\,cm}}$.
6. a) $d^2 = 144 + 81 = 225$, donc $d = \underline{15\,\text{cm}}$
b) **Oui** : dans un rectangle, les diagonales sont de même longueur.
7. a) **Vrai**.
b) **Faux** : uniquement dans un triangle *rectangle*.

c) **Faux** : $4 + 9 = 13 \neq 16$.

Défi. a) $80 + 60 = \underline{140\,\text{m}}$
b) $d^2 = 6\,400 + 3\,600 = 10\,000$, donc $d = \underline{100\,\text{m}}$
c) On économise $\underline{40\,\text{m}}$.
d) $\dfrac{40}{140} \approx \underline{28{,}6\,\%}$ du trajet initial.

CORRIGÉ — séance 23 — la réciproque de Pythagore

1. a) $25 = 9 + 16$: **rectangle**
b) $169 = 25 + 144$: **rectangle**
c) $36 \neq 16 + 25 = 41$: **non rectangle**
d) $289 = 64 + 225$: **rectangle**
2. a) $225 = 81 + 144$: rectangle en $\underline{A}$ (opposé à $[BC]$).
b) $841 = 400 + 441$: rectangle en $\underline{D}$.
3. a) $121 \neq 36 + 64 = 100$: **non**.
b) $42{,}25 = 6{,}25 + 36$: **oui**.
4. a) le plus grand côté
b) son carré et la somme des carrés des deux autres
c) la réciproque du théorème de Pythagore ; rectangle
5. a) $101^2 = 10\,201$ mais $60^2 + 80^2 = 10\,000$: **non**, le cadre n'est pas d'équerre.
b) Il aurait dû mesurer $\underline{100\,\text{cm}}$.
c) Un écart de $\underline{1\,\text{cm}}$.
6. a) $169 = 25 + 144$: ABC est rectangle en $\underline{B}$.
b) Le plus grand côté est $[AC] = 13$: $169 \neq 81 + 144 = 225$, donc ACD n'est **pas** rectangle.
c) Aire $= \dfrac{5 \times 12}{2} = \underline{30\,\text{cm}^2}$
7. a) **Vrai**.
b) **Faux** : $1 + 1 = 2 < 4$, et ce triangle n'existe même pas.
c) **Vrai** : les carrés sont multipliés par le même facteur.

Défi. a) $\underline{12}$ intervalles.
b) En formant un triangle de côtés 3, 4 et 5 intervalles.
c) $25 = 9 + 16$: l'angle est bien droit.
d) **Non** : avec 16 intervalles, il n'existe aucun triplet d'entiers vérifiant à la fois $a + b + c = 16$ et $a^2 + b^2 = c^2$.

CORRIGÉ — séance 24 — le théorème de Thalès

1. a) $\dfrac{SB}{SA} = \dfrac{SD}{SC} = \dfrac{BD}{AC}$
b) $\dfrac{4}{10} = \dfrac{6}{SC}$ donne $SC = \underline{15}$
c) $\dfrac{3}{12} = \dfrac{BD}{8}$ donne $BD = \underline{2}$
2. a) $\dfrac{SA}{SE} = \dfrac{SB}{SD} = \dfrac{AB}{DE}$
b) $\dfrac{5}{15} = \dfrac{4}{SD}$ donne $SD = \underline{12}$
3. a) $BD = \dfrac{3}{7} \times 21 = \underline{9}$
b) $\dfrac{6}{15} = 0{,}4$, donc $\dfrac{4}{AC} = 0{,}4$ et $AC = \underline{10}$
4. a) **Faux** : le parallélisme est indispensable.
b) **Vrai**, lorsque Thalès s'applique.
c) **Faux** : on peut écrire les rapports dans l'autre sens, à condition de le faire pour les trois.
5. a) Schéma : configuration triangle, les rayons du soleil jouant le rôle des droites sécantes.
b) $\dfrac{h}{1{,}5} = \dfrac{14}{2} = 7$, donc $h = \underline{10{,}5\,\text{m}}$
c) Parce que les rayons du soleil sont **parallèles** entre eux.
6. a) $SA = 4 + 6 = \underline{10}$
b) $\dfrac{SB}{SA} = 0{,}4$, donc $\dfrac{5}{AC} = 0{,}4$ et $AC = \underline{12{,}5}$
c) Le rapport de réduction est $\underline{0{,}4}$.
7. a) **Vrai**.
b) **Faux** : Thalès donne des longueurs, pas des angles.
c) **Vrai**.

Défi. $\dfrac{h}{1{,}2} = \dfrac{1}{4}$, donc $h = \underline{0{,}3\,\text{m}}$, soit 30 cm.
En rapprochant la lampe du pot, l'ombre **grandit** : le rapport diminue.

CORRIGÉ — séance 25 — réciproque de Thalès et triangles semblables

1. a) $\dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$ et $\dfrac{3}{9} = \dfrac{1}{3}$: **parallèles**.
b) 0,4 et $\approx 0{,}417$: **non parallèles**.
c) 0,375 et 0,375 : **parallèles**.
2. a) **Oui** : mêmes angles.
b) **Non** : $70° \neq 60°$.
3. a) 10, 15 et 20 cm.
b) Leurs angles sont **deux à deux égaux**.
4. a) $k = 3$ b) $k = 0{,}5$
5. a) $SA = 3{,}6 + 2{,}4 = 6$ et $SC = 4{,}5 + 3 = 7{,}5$
b) $\dfrac{3{,}6}{6} = 0{,}6$ et $\dfrac{4{,}5}{7{,}5} = 0{,}6$: **oui**.
c) « Les rapports sont égaux et les points sont dans le même ordre : d'après la réciproque du théorème de Thalès, $(BD) \,/\!/\, (AC)$. »
6. a) $k = \dfrac{9}{6} = 1{,}5$
b) $EF = 12$ et $DF = 15$
c) Périmètres 24 et 36 : le rapport est aussi 1,5.
7. a) **Faux** : semblables signifie « même forme », pas « même taille ».
b) **Vrai** : tous leurs angles valent 60°.
c) **Vrai** : le troisième angle s'en déduit.

Défi. a) Périmètres $\times 3$
b) Aires $\times 9$
c) 3-4-5 : périmètre 12, aire 6. 9-12-15 : périmètre 36, aire 54. ✓
d) Longueurs $\times k$, aires $\times k^2$.

CORRIGÉ — séance 26 — la trigonométrie

1. a) $[AC]$ b) $[AB]$ c) $[BC]$
2. a) le **cosinus** b) la **tangente** c) le **sinus**
3. a) $AB = 12\cos 40° \approx 9{,}2$
b) $AC = 7\tan 55° \approx 10{,}0$
c) $BC = \dfrac{5}{\sin 30°} = 10$
4. a) $\cos \widehat{B} = 0{,}6$, donc $\widehat{B} \approx 53°$
b) $\sin \widehat{B} = \dfrac{4}{9}$, donc $\widehat{B} \approx 26°$
c) $\tan \widehat{B} = 1{,}6$, donc $\widehat{B} \approx 58°$
5. a) $h = 8\sin 6° \approx 0{,}84\,\text{m}$
b) Pente $= \tan 6° \approx 10{,}5\,\%$
c) **Non conforme** : $10{,}5\,\% > 5\,\%$.
6. a) $h = 45\sin 52° \approx 35{,}5\,\text{m}$
b) $d = 45\cos 52° \approx 27{,}7\,\text{m}$
c) $35{,}5^2 + 27{,}7^2 \approx 2\,027$ et $\sqrt{2\,027} \approx 45$. ✓
7. a) **Vrai** : l'adjacent est toujours plus court que l'hypoténuse.
b) **Vrai** : dès que l'opposé dépasse l'adjacent.
c) **Vrai** : les angles sont complémentaires.

Défi. b) $h = 30\tan 58° \approx 48{,}0\,\text{m}$
c) Hauteur totale : $48{,}0 + 1{,}7 \approx 49{,}7\,\text{m}$
d) Parce que l'angle est mesuré depuis l'œil de l'observateur, et non depuis le sol : la trigonométrie ne donne que la partie située au-dessus de ce niveau.

CORRIGÉ — séance 27 — les transformations du plan

1. a) **translation** b) **symétrie centrale**
c) **symétrie axiale** d) **rotation**
2. Constructions sur quadrillage. Vérifier que les longueurs sont conservées.

3. a) **Vrai** b) **Faux** : elle les conserve c) **Faux** : elle l'inverse
4. a) 180°
b) un **centre**, un **angle** et un **sens**
5. a) $A'B' = 5\,\text{cm}$: une rotation conserve les longueurs.
b) 40° : elle conserve aussi les angles.
c) **Oui**, les aires sont égales.
6. a) La figure revient à sa **position initiale**.
b) On obtient une **translation**.
7. a) **Faux** : ces quatre transformations conservent les longueurs.
b) **Vrai**.
c) **Vrai** : c'est un tour complet.

Défi. Réponses ouvertes. Un pavage par translations peut souvent être décrit aussi par des symétries centrales, selon le motif choisi. Les carrelages usuels combinent translations et symétries.

CORRIGÉ — séance 28 — agrandissement et réduction

1. a) $3 \times 4 = 12\,\text{cm}$
b) De $9\,\text{cm}^2$ à $144\,\text{cm}^2$
c) $\times 16$, c'est-à-dire k^2.
2. a) 9 b) 125 c) 0,5
3. a) 6 cm
b) 8 et $216\,\text{cm}^3$
c) **Oui** : $216 \div 8 = 27 = 3^3$.
4. a) $k = \dfrac{10}{4} = 2{,}5$
b) L'aire est multipliée par 9, donc $k = \sqrt{9} = 3$.
5. a) $15 \div 20 = 0{,}75\,\text{m}$
b) $50 \times 20^2 = 20\,000\ \text{cm}^2$, soit $2\,\text{m}^2$
c) $25 \times 20^3 = 200\,000\ \text{mL}$, soit 200 L
6. a) $k = \dfrac{6}{3} = 2$
b) $90 \times 2^3 = 720\,\text{cm}^3$
7. a) **Vrai** : le périmètre est une longueur.
b) **Faux** : elle est multipliée par 4.
c) **Vrai** : $k = \sqrt{16} = 4$.

Défi. a) $k = \dfrac{39}{26} = 1{,}5$
b) Aire $\times k^2 = 2{,}25$
c) Le prix n'est multiplié que par 2 : **non**.
d) Petite : $\dfrac{9}{531} \approx 0{,}0170$ €/cm². Grande : $\dfrac{18}{1\,195} \approx 0{,}0151$ €/cm².
La **grande** est plus avantageuse.

CORRIGÉ — séance 29 — géométrie dans l'espace

1. a) $125\,\text{cm}^3$ b) $96\,\text{cm}^3$
c) $\pi \times 9 \times 10 \approx 282{,}7\,\text{cm}^3$
2. a) $\dfrac{16 \times 9}{3} = 48\,\text{cm}^3$
b) $\dfrac{\pi \times 25 \times 12}{3} \approx 314{,}2\,\text{cm}^3$
c) $\dfrac{4}{3}\pi \times 216 \approx 904{,}8\,\text{cm}^3$
3. a) un **disque** de même rayon b) un **rectangle** identique à la face c) un **cercle**
4. a) $4^3 = 64$, donc arête = 4 cm
b) $120 \div 20 = 6\,\text{cm}$
5. a) $\pi \times 1\,600 \times 120 \approx 603\,186\,\text{cm}^3$
b) Environ 603 L
c) $\dfrac{2}{3} \times 603 \approx 402\,\text{L}$
6. a) Diagonale de la base $= 8\sqrt{2}$, donc demi-diagonale $\approx 5{,}66\,\text{cm}$
b) $h^2 = 100 - 32 = 68$, donc $h \approx 8{,}25\,\text{cm}$
c) $\dfrac{64 \times 8{,}25}{3} \approx 176\,\text{cm}^3$

7. a) **Faux** : le cône vaut le *tiers* du cylindre.
b) **Vrai** : $2^3 = 8$.
c) **Faux** : ce peut être un triangle, un rectangle, voire un hexagone.

Défi. a) Boule : $\frac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi \approx \underline{113{,}1\,\text{cm}^3}$
b) Cône : $\frac{\pi \times 9 \times 12}{3} = 36\pi \approx \underline{113{,}1\,\text{cm}^3}$
c) Les deux volumes sont **exactement égaux** : la glace remplira le cornet à ras bord, sans déborder.

CORRIGÉ — séance 30 — bilan brevet

1. a) $x^2 + 8x + 16$ b) $4x^2 - 9$ c) $3x - 6 - 2x - 10 = \underline{x - 16}$
2. a) $\underline{5x(x-4)}$ b) $\underline{(x+9)(x-9)}$
c) $(x+3)\big[(x-1)+1\big] = \underline{x(x+3)}$
3. a) $3x = 15$, donc $\underline{x = 5}$
b) $\underline{x = 4}$ ou $\underline{x = -3}$
c) $-3x \leqslant 9$, donc $\underline{x \geqslant -3}$
4. a) $a = \frac{14-5}{3} = 3$; $5 = 3 + b$ donne $b = 2$: $\underline{f(x) = 3x + 2}$
b) $f(0) = \underline{2}$ c) $3x + 2 = 23$ donne $\underline{x = 7}$
5. a) $41^2 = 1\,681$ et $9^2 + 40^2 = 81 + 1\,600 = 1\,681$.
Comme $BC^2 = AB^2 + AC^2$, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est **rectangle en A**.
b) $\frac{9 \times 40}{2} = \underline{180\,\text{cm}^2}$
c) $\tan \widehat{ABC} = \frac{40}{9}$, donc $\widehat{ABC} \approx \underline{77°}$
6. a) $\frac{36 \times 9}{3} = \underline{108\,\text{cm}^3}$
b) $108 \times \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \underline{4\,\text{cm}^3}$
c) $9 \div 3 = \underline{3\,\text{cm}}$
7. a) Arbre sans remise, 5 rouges sur 8.
b) $\frac{5}{8} \times \frac{4}{7} = \underline{\frac{5}{14}}$
c) $1 - \frac{5}{14} = \underline{\frac{9}{14}}$

Défi. a) $h^2 = 169 - 25 = 144$, donc $h = \underline{12\,\text{cm}}$
b) $\frac{\pi \times 25 \times 12}{3} = 100\pi \approx \underline{314\,\text{cm}^3}$
c) À mi-hauteur, $k = \frac{1}{2}$: le rayon vaut $\underline{2{,}5\,\text{cm}}$.
d) $314 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 \approx \underline{39\,\text{cm}^3}$